Aufgabe 4 – Multiplizierer (Wallace-Tree)

> Ein Wallace-Tree-Multiplizierer für zwei **vier**stellige Binärzahlen hat die Schalttiefe 3 (zwei Verdichtungsschichten Volladdierer plus abschließender Carry-Ripple-Addierer). Erklären Sie anhand einer Skizze, warum die Multiplikation zweier **sechs**stelliger Binärzahlen nur eine Verdichtungsschicht mehr braucht, also Schalttiefe 4 hat.

1. Idee

Bei der Multiplikation zweier n-stelliger Zahlen entstehen n^2 Partialprodukt-Bits $a_i \cdot b_j$ (UND-Gatter), angeordnet in n verschobenen Zeilen. In der Spalte mit Gewicht 2^k liegen bis zu n Bits übereinander – die **maximale Spaltenhöhe ist also n**.

Ein Volladdierer nimmt 3 Bits *gleichen* Gewichts und liefert 2 Bits (Summe im gleichen Gewicht, Übertrag im nächsthöheren) – er ist ein **3:2-Kompressor**. Alle Volladdierer einer Schicht arbeiten parallel, eine Schicht kostet also nur Schalttiefe 1. Je 3 Zeilen werden zu 2 Zeilen:

$$\textbf{h Zeilen} \;\rightarrow\; \textbf{⌈2h/3⌉ Zeilen pro Verdichtungsschicht}$$

Verdichtet wird so lange, bis nur noch **2 Zeilen** übrig sind; diese addiert der Carry-Ripple-Addierer.

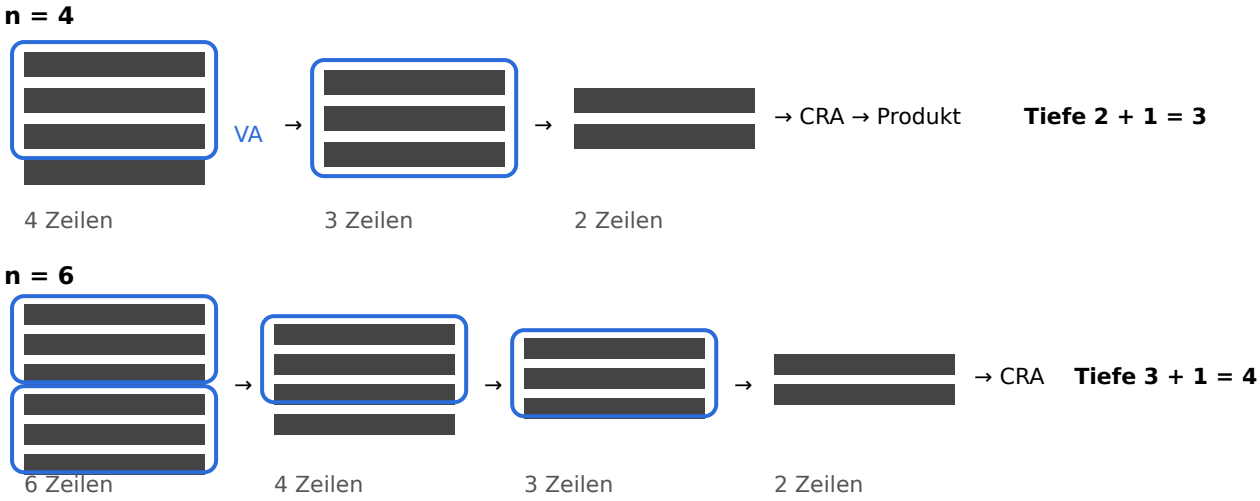
2. Wie viele Zeilen schafft man mit k Schichten?

Rückwärts gerechnet: aus 2 Zeilen am Ende wird jede Schicht höchstens ⌊3/2·h⌋ Zeilen „zurück“:

Verdichtungsschichten k	0	1	2	3	4	5
max. Zeilen (Operandenbreite n)	2	3	**4**	**6**	9	13
Schalttiefe k + 1 (mit CRA)	1	2	**3**	**4**	5	6

Folge: 2 → 3 → 4 → 6 → 9 → 13 → … (jeweils ×3/2, abgerundet). Bei **n = 4** braucht man 2 Schichten (4 → 3 → 2), bei **n = 6** genau eine mehr: 3 Schichten (6 → 4 → 3 → 2). Die Zeilenzahl wächst pro Schicht um den Faktor 1,5 – deshalb reicht eine zusätzliche Schicht für die Steigerung von 4 auf 6 Zeilen (die Schalttiefe wächst nur logarithmisch: $\approx \log_{1,5}(n/2) + 1$).

3. Skizze auf Zeilenebene

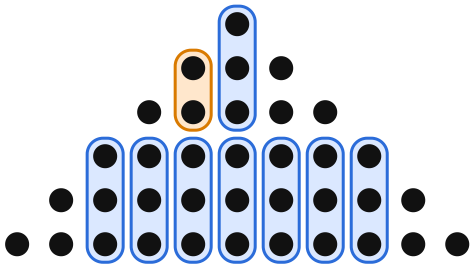


Blaue Rahmen = je eine Gruppe aus 3 Zeilen, die durch eine Reihe paralleler Volladdierer zu 2 Zeilen wird. Bei 6 Zeilen entstehen in Schicht 1 *zwei* Gruppen gleichzeitig (6 → 2+2 = 4), dann 4 → 2+1 = 3, dann 3 → 2.

4. Punktdiagramm (Bit-Ebene) für n = 6

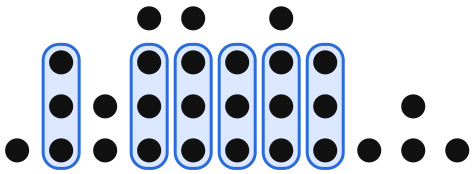
Jeder Punkt ist ein Bit; Spalten = Stellenwerte 2^{10} … 2^{0} (rechts niedrigwertig). ▢ Volladdierer (3 → 2) ▢ Halbaddierer (2 → 2)

Stufe 0
max. Höhe 6



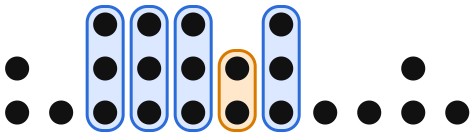
▼ Verdichtungsschicht (Volladdierer, Schalttiefe +1): Höhe 6 → 4 (8 VA, 1 HA)

Stufe 1
max. Höhe 4



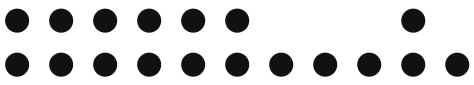
▼ Verdichtungsschicht (Volladdierer, Schalttiefe +1): Höhe 4 → 3 (6 VA, 0 HA)

Stufe 2
max. Höhe 3



▼ Verdichtungsschicht (Volladdierer, Schalttiefe +1): Höhe 3 → 2 (4 VA, 1 HA)

Stufe 3
max. Höhe 2 → CRA

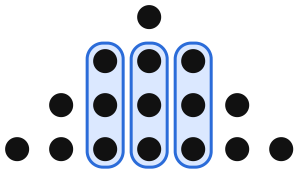


▼ abschließender Carry-Ripple-Addierer (Schalttiefe +1)

Spaltenhöhen 1 2 3 4 5 **6** 5 4 3 2 1 → nach Schicht 1 max. 4 → nach Schicht 2 max. 3 → nach Schicht 3 max. 2.

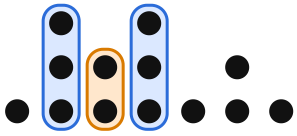
5. Zum Vergleich: n = 4

Stufe 0
max. Höhe 4



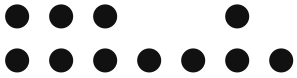
▼ Verdichtungsschicht (Volladdierer, Schalttiefe +1): Höhe 4 → 3 (3 VA, 0 HA)

Stufe 1
max. Höhe 3



▼ Verdichtungsschicht (Volladdierer, Schalttiefe +1): Höhe 3 → 2 (2 VA, 1 HA)

Stufe 2
max. Höhe 2 → CRA



▼ abschließender Carry-Ripple-Addierer (Schalttiefe +1)

Spaltenhöhen 1 2 3 **4** 3 2 1 → max. 3 → max. 2: nur zwei Schichten.

Ergebnis: Jede Volladdierer-Schicht verringert die maximale Spaltenhöhe um den Faktor 2/3. Zwei Schichten schaffen höchstens 4 Zeilen (4 → 3 → 2), drei Schichten höchstens 6 Zeilen (6 → 4 → 3 → 2). Für 6-stellige Operanden (6 Partialproduktzeilen) braucht man also nur **eine Verdichtungsschicht mehr** als für 4-stellige: 3 Schichten + Carry-Ripple-Addierer = **Schalttiefe 4**.